

UNIDAD 0: PRELIMINARES

Esta es una práctica, como indica su nombre, preliminar. Eso significa que es muy probable que tu cursada no se explique en clase ninguna de las cosas que necesitás saber para resolver estos ejercicios. ¿Y eso por qué? Porque ya las dan por sabidas del secundaria.

Si en tu caso es así, seguramente todo esto te parezca fácil, y prefieras pasar a los siguientes capítulos. Si no, acá estamos para ayudarte.

Cálculos horizontales

Empecemos por los cálculos "horizontales". Estos cálculos tienen esta pinta:

$$2 + (3.2 + 1) - 8$$

No te olvides que el puntito "." significa "por", o sea, multiplicar. La x la vamos a usar para otras cosas, así que acostumbra a usar siempre el puntito cuando quieras multiplicar. A veces, si tenemos "a por b", en vez de escribir a.b, se escribe ab. O sea, el puntito no se pone. Ya te vas a acostumbrar a eso. De la misma manera dos puntitos ":" significa división.

Otra cosa importante es que tenemos que separar en términos. Los signos más, menos y los paréntesis separan en términos. Y también podemos hacer lo mismo adentro de los paréntesis. Entonces, el cálculo nos quedaría así:

$$\tilde{2} + \overbrace{(3.2 + 1)}^{\tilde{}} - \tilde{8}$$

Esta separación nos indica qué resolver primero. Como el 2 y el 8 quedan "suelos", tenemos que resolver adentro del paréntesis. Y las cuentas siempre las hacemos de izquierda a derecha para evitar confusiones con los signos. Entonces:

$$2 + (3.2 + 1) - 8 = 2 + (6 + 1) - 8 = 2 + (7) - 8 = 2 + 7 - 8 = 9 - 8 = 1$$

Y listo, el resultado es 1.

Signos

El tema con los signos es saber que no funcionan igual las sumas y las restas, que las multiplicaciones y divisiones.

Cuando sumamos o restamos, el signo que nos quede depende de los valores. Lo de que "menos por mas es menos" o "menos por menos es mas" no se aplica a sumas y restas.

¿Por qué? Pensémoslo como si fuera dinero. Los números positivos simbolizan lo que tenemos, y los negativos la deuda, o lo que tenemos que pagar. Por ejemplo:

-Si tengo \$20 y debo pagar \$15, al final me quedan \$5. O sea:

$$20 - 15 = 5$$

-Si tengo que pagar \$30, y sólo tengo \$22, "quedo debiendo" \$8. Es decir:

$$-30 + 22 = -8$$

En el primer ejemplo, el resultado fue positivo. Y en el segundo, negativo. Y en ambos casos teníamos un número positivo y uno negativo.

Otros ejemplos:

-Si tengo \$14, pero tengo deudas de \$7 y \$10, quedo debiendo \$3. Entonces:

$$14 - 7 - 10 = -3$$

-Si tengo que pagar \$15 y \$7, al final debo pagar \$22. Entonces:

$$-15 - 7 = -22$$

Para las multiplicaciones y divisiones, sí usamos estas reglas de los signos:

$$\begin{aligned} + \cdot + &= + \quad (2 \cdot 3 = 6) \\ + \cdot - &= - \quad (3 \cdot (-1) = -3) \\ - \cdot + &= - \quad (-2 \cdot 2 = -4) \\ - \cdot - &= + \quad ((-2) \cdot (-4) = 8) \end{aligned}$$

Lo podemos pensar de esta manera: cuando multiplicamos algo positivo por algo negativo, es como si esa deuda se agrandara. Por ejemplo, si debo \$10 a 3 personas distintas, en total debo \$30.

Para menos por menos, queda más claro con este otro ejemplo:

- Nos imaginamos que vamos en coche por un camino a 20 kilómetros por hora, al cabo de 2 horas recorrimos **"2 x 20 = 40 kilómetros hacia delante"**.
- Ahora imaginemos que llevamos circulando un tiempo a la misma velocidad y queremos saber donde estábamos hace 2 horas **"(-2) x 20 = -40 donde el signo negativo nos indica kilómetros hacia atrás"**.
- Pero si en vez de ir hacia delante vamos a la misma velocidad pero marcha atrás. Al cabo de dos horas habremos recorrido: **"2 x (-20) = -40 kilómetros hacia atrás"**.

- Y por último si llevamos circulando un tiempo marcha atrás y queremos saber donde estábamos hace 2 horas (dónde empezamos) " $-2 \times (-20) = 40$ kilómetros hacia delante".

Potenciación y radicación

La potencia y la raíz son operaciones básicas, que vienen asociadas a la multiplicación.

La potencia, que se escribe a^b , significa que multiplicamos al número a por sí mismo b veces. Por ejemplo, 2^3 , significa que multiplicamos a 2 por sí mismo 3 veces, o sea:

$$2^3 = 2.2.2 = 8$$

La raíz, $^b\sqrt{a}$, significa que buscamos a qué número elevado a la potencia b nos da como resultado a . O sea, si tenemos que calcular $^4\sqrt{16}$, estamos buscando qué número (lo podríamos llamar x) elevado a la 4 nos da 16. Entonces:

$$^4\sqrt{16} \Rightarrow x^4 = 16 \Rightarrow x = 2$$

Ojo: la raíz cuadrada sólo puede calcularse para valores mayores o iguales que 0. Los valores negativos no tienen raíz cuadrada real.

Las propiedades que vamos a usar son:

Propiedad	Ejemplo
$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$	$2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$
$a^b : a^c = a^{b-c}$	$2^3 : 2^2 = 2^{3-2} = 2^1 = 2$
$a^{b^c} = a^{b \cdot c}$	$3^{2^3} = 3^{2 \cdot 3} = 3^5 = 243$
$a^{-1} = \frac{1}{a}$	$5^{-1} = \frac{1}{5}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-b} = \left(\frac{a}{b}\right)^b$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$
$^b\sqrt{a} = a^{\frac{1}{b}}$	$^3\sqrt{27} = 27^{1/3} = 3$
$^2\sqrt{a} = \sqrt{a}$	$^2\sqrt{100} = \sqrt{100} = 10$
$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{2 \cdot 4} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{2} \cdot 2 \approx 2,82$
$\sqrt{a : b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$	$\sqrt{64 : 16} = \sqrt{64} : \sqrt{16} = 8 : 4 = 2$
$a(b \pm c) = a \cdot b \pm a \cdot c$ (distributiva)	$2(3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2 \cdot a \cdot b + b^2$ (cuad. de binomio)	$(3 + 5)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 5^2 = 64$
$(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$ (dif. de cuadrados)	$(4 - 2) \cdot (4 + 2) = 4^2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$
$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ (dist. doble)	$(1 + 2)(3 + 4) = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 21$
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ $b, d \neq 0$	$\frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 4 \cdot 2 = 1 \cdot 8 \Leftrightarrow 8 = 8$ $b, d \neq 0$

Ecuaciones

Las ecuaciones son cálculos, donde el resultado que queremos averiguar lo llamamos x , y suele estar en el medio de la operación. El objetivo es despejar x , o sea, que nos quede x de un lado y el resto del otro. Esa x , si la reemplazamos, tiene que verificar la ecuación, es decir, que de lo mismo de cada lado.

Por ejemplo, $1 + 1 = x$ es una ecuación. En este caso $2 = x$.

Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos $x - 1 = 1$?

Acá, lo que hacemos es "balancear" la ecuación. Si tenemos una igualdad, y aplicamos la misma operación de cada lado, esa igualdad se mantiene. Entonces, sumamos 1 de cada lado, para que "se vaya" el -1 que está junto a la x :

$$\begin{aligned}x - 1 &= 1 \\x - 1 + 1 &= 1 + 1 \\x &= 2\end{aligned}$$

Esto es equivalente a "pasar" cosas al otro lado. Por ejemplo, podríamos haber pasado el 1, que estaba restando, al otro lado, sumando. Así:

$$\begin{aligned}x - 1 &= 1 \\x &= 1 + 1 \\x &= 2\end{aligned}$$

Ahora verificamos: $2 - 1 = 1 \rightarrow 1 = 1$. Dio lo mismo de cada lado, así que está bien.

De la misma manera, si tenemos: $2 \cdot x = 4$, pasamos el 2 dividiendo, y queda:

$$x = 4 : 2 \rightarrow x = 2$$

¿Y qué pasa si tenemos varias operaciones? Por ejemplo: $3x + 2 = 14$

Acá hay que tener mucho cuidado con lo que pasamos. Para poder despejar cosas, tienen que "afectar" a todo lo que haya de ese lado. Por ejemplo, el 2 se suma a todo lo demás, así que lo podríamos pasar restando.

¿Y si quisiera pasar el 3 dividiendo? ¡Sería un error! Ese 3 multiplica sólo a la x , pero no afecta al 2. Así que estaríamos cambiando la ecuación. Para evitar errores, separa en términos, y andá pasando todos los términos hasta que te quede solamente un término con x .

Entonces: $3x + 2 = 14 \rightarrow 3x = 14 - 2 \rightarrow x = 12 : 3 \rightarrow x = 4$

Verificamos: $3 \cdot 4 + 2 = 14 \rightarrow 12 + 2 = 14 \rightarrow 14 = 14$. Dio igual, está bien.

¿Y si aparece x más de una vez? Por ejemplo $x + 2x = 9$

Pensá que x siempre representa al mismo número. Así que si lo tenemos una vez, por un lado, y dos veces, por el otro, es lo mismo que tenerlo 3 veces. Entonces:

$$x + 2x = 9 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 9:3 \rightarrow x = 3$$

$$3 + 2 \cdot 3 = 9 \rightarrow 3 + 6 = 9 \rightarrow 9 = 9. \text{ Listo, está bien.}$$

¿Y si x está a ambos lados? De la misma manera que con los números, también podemos pasar los términos con x al otro lado. De hecho, siempre conviene que te queden de un lado los términos con x , y del otro los "números sueltos". Por ejemplo:

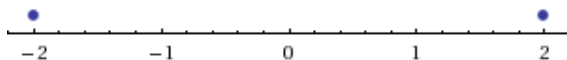
$$3x - 6 = x + 2 \rightarrow 3x - x = 2 + 6 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 8:2 \rightarrow x = 4$$

$$3 \cdot 4 - 6 = 4 + 2 \rightarrow 12 - 6 = 6 \rightarrow 6 = 6 \text{ Listo!}$$

Ojo si tienen potencias: por ejemplo, la ecuación $x^2 = 4$ se resuelve pasando el 2 como raíz, así:

$$x^2 = 4 \rightarrow |x| = \sqrt[2]{4} \rightarrow |x| = 2$$

El $| |$ significa módulo, o valor absoluto. El módulo de un número siempre es positivo, por ejemplo, $|2| = 2$, pero $|-2| = 2$ también. Eso es porque módulo de un número quiere decir distancia al 0 en la recta. Fijate:



Hay dos números cuya distancia al 0 es 2: 2 y -2. ¿Y qué pasa si los elevamos al cuadrado? Veamos:

$$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$$

$$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$$

¡Nos dio lo mismo! Entonces, la ecuación $x^2 = 4$ tiene dos soluciones: 2 y -2.

OJO: Si la ecuación fuera $\sqrt{x} = 2$, no haría falta módulo, porque ya sabemos que un número negativo no tiene raíz. Así que tené cuidado con eso, porque se resolvería así:

$$\sqrt{x} = 2 \rightarrow x = 2^2 \rightarrow x = 4$$

¿Y si la potencia es cúbica? Por ejemplo, si tenemos $x^3 = 1000$. ¿También va módulo? Veamos qué pasa si no lo ponemos:

$$x^3 = 1000 \rightarrow x = \sqrt[3]{1000} \rightarrow x = 10$$

¿Y -10 también es solución? Fijate:

$$(-10)^3 = 1000 \rightarrow (-10)(-10)(-10) = 1000 \rightarrow 100 \cdot (-10) = -1000 \neq 1000$$

Nos dio distinto. Eso significa que -10 no es solución de la ecuación.

Generalizando, si pasamos una potencia PAR al otro lado como raíz, tenemos que poner módulo. Si la potencia es IMPAR, no lo ponemos.

Si te surgen dudas, ¡siempre podés verificar los resultados reemplazando!

Intervalos

Los intervalos son conjuntos de números, comprendidos en la recta de los números reales. Se pueden expresar como intervalos, ecuaciones / inecuaciones, o gráficamente en la recta.

Por ejemplo, los números (que los llamamos x) que están entre 2 y 3 se expresan así:

$$(2 ; 3) \quad \text{ó} \quad 2 < x < 3$$

Y en la recta:



Este es un intervalo abierto.

¿Y si quisiéramos incluir a 2 y a 3? Acá, en vez de paréntesis usamos corchetes. Y en vez de " $<$ " (menor) o " $>$ " (mayor) usamos " $\leq$ " (menor o igual) y " $\geq$ " (mayor o igual).

Entonces sería así:

$$[2 ; 3] \quad \text{ó} \quad 2 \leq x \leq 3$$

Y en la recta:



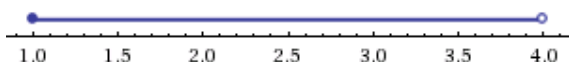
(fijate que acá "rellenamos" los circulitos)

Este es un intervalo cerrado.

También podríamos incluir un extremo del intervalo pero no el otro. Por ejemplo, si quisiéramos el intervalo que va desde 1 inclusive hasta 4, tendríamos:

$$[1 ; 4) \quad \text{ó} \quad 1 \leq x < 4$$

Y en la recta:



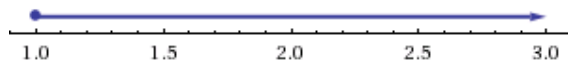
Este es un intervalo semi-abierto.

También tenemos intervalos abiertos, pero que no "se cierran" nunca, o sea, que van hacia el infinito (o el menos infinito). Por ejemplo, si tuviéramos que representar todos los valores mayores o iguales que -1, sería así:

$$[-1 ; +\infty) \quad \text{ó} \quad 1 \leq x$$

(no hace falta poner $< +\infty$, porque todos los números son menores que infinito!

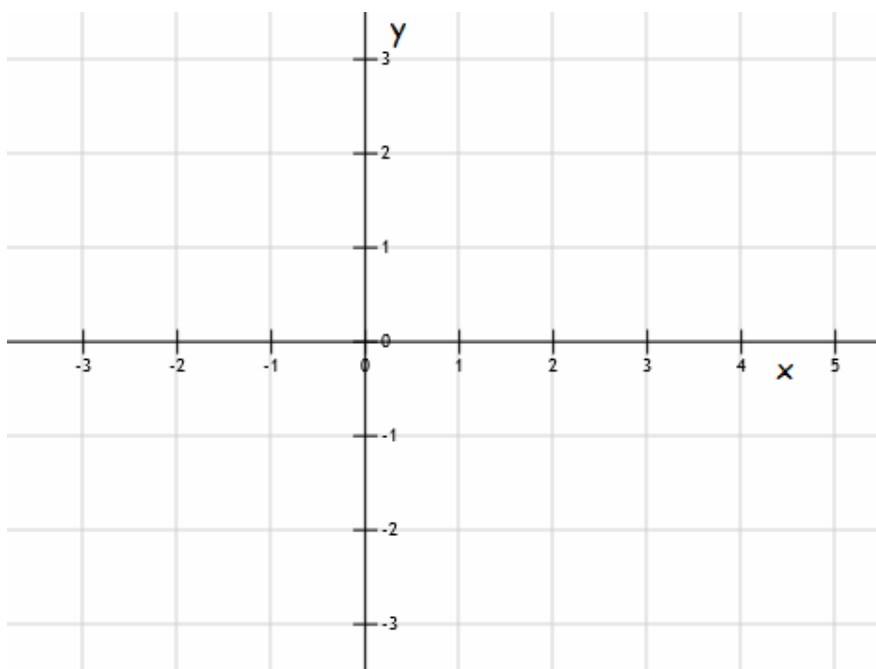
Y en la recta:



Acá la flechita representa que el intervalo sigue hasta el infinito.

Ejes cartesianos

En esta materia, vamos a representar muchas situaciones en dos dimensiones, porque con la recta no nos va a alcanzar. Así que vamos a usar pares de ejes cartesianos, o coordenadas cartesianas:



Al eje de las x lo llamamos eje de abscisas, y al eje de las y , eje de ordenadas. Los puntos siempre los expresamos de la forma $(x ; y)$, y siempre se pone primero la coordenada en x , y después la coordenada en y .

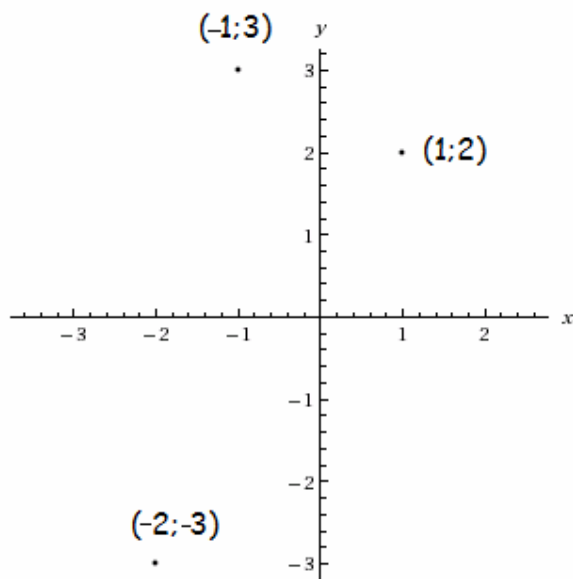
Al punto $(0;0)$ lo llamamos centro u origen de coordenadas, porque es donde "empiezan" los ejes.

Esto funciona un poco como una batalla naval, donde tenemos dos coordenadas.

O, en un mapa, como la latitud y la longitud.

En el eje x , los valores positivos se ubican a la derecha, y los negativos a la izquierda.
En el eje y , los valores positivos se ubican arriba, y los negativos abajo.

Por ejemplo, los puntos $(1;2)$, $(-1;-3)$ y $(-2;-3)$ se ubicarían así:



Ejercicios

Vamos a resolver algunos ejercicios usando lo que vimos en este capítulo:

1) Calcular

$$\text{a) } \left(\frac{1}{4} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{-2} \quad \text{b) } \left(\left(4 - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(-3 - \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{1/2}$$

Tenete bien a mano la calculadora. Si bien todo esto lo podrías resolver sin usarla, te aconsejo que no pierdas tiempo con cuentas, porque es más importante que puedas usar bien las propiedades nuevas que aprendiste. Tené cuidado con los paréntesis y la separación en términos!

a)

$$\left(\frac{1}{4} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{-2} = \left(\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{6} \right)^2 \right)^{-2} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1^2}{6^2} \right)^{-2} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{36} \right)^{-2} = \left(\frac{2}{9} \right)^{-2} = \left(\frac{2}{9} \right)^2 = \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{4}{81}$$

b)

$$\left(\left(4 - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(-3 - \frac{1}{2} \right)^2 \right)^{1/2} = \left(\left(\frac{7}{2} \right)^2 + \left(-\frac{7}{2} \right)^2 \right)^{1/2} = \left(\frac{49}{4} + \frac{49}{4} \right)^{1/2} = \left(\frac{49}{2} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{49}{2}} \approx 4,94$$

2) Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $-2(3x + 1) + 4 = 7x - 3$

b) $\frac{9x - 3}{-2x + 4} = 2$

c) $\frac{x}{x-1} + \frac{3}{2(x-1)} = \frac{6x-2}{3-3x}$

a) Acá empezamos usando la propiedad distributiva, y después pasamos todos los términos con x de un lado y los números del otro:

$$\begin{aligned} -2(3x + 1) + 4 &= 7x - 3 \\ -6x - 2 + 4 &= 7x - 3 \\ -6x - 7x &= -3 + 2 - 4 \\ -13x &= -5 \\ x &= (-5):(-13) \\ x &= 5/13 \end{aligned}$$

b) Así como podemos pasar dividiendo números, también podemos pasar dividiendo expresiones completas, como $-2x + 4$. Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{9x - 3}{-2x + 4} &= 2 \\ 9x - 3 &= 2(-2x + 4) \\ 9x - 3 &= -4x + 8 \\ 9x + 4x &= 8 + 3 \\ 13x &= 11 \\ x &= 11/13 \end{aligned}$$

c) Acá vamos a usar un truco: en el término $\frac{x}{x-1}$, multiplicamos por 2 arriba y abajo.

Así, nos va a quedar el mismo denominador que $\frac{3}{2(x-1)}$, y vamos a poder sumar los términos, porque van a tener los mismo como denominador. Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-1} + \frac{3}{2(x-1)} &= \frac{6x-2}{3-3x} \\ \frac{2x}{2(x-1)} + \frac{3}{2(x-1)} &= \frac{6x-2}{3-3x} \end{aligned}$$

$$\frac{2x+3}{2(x-1)} = \frac{6x-2}{3-3x}$$

Ahora, usamos la propiedad que dice: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a.d = b.c$ $b, d \neq 0$

$$\begin{aligned}\frac{2x+3}{2x-2} &= \frac{6x-2}{3-3x} \\ (2x+3)(3-3x) &= (6x-2)(2x-2) \\ 6x - 6x^2 + 9 - 9x &= 12x^2 - 12x - 4x + 4\end{aligned}$$

Esta es una ecuación cuadrática completa. Eso significa que no la podemos resolver despejando, tenemos que llevarla a la forma $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$; donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Ahí vamos a poder usar la fórmula resolvente:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

Entonces, pasamos todos los términos de un mismo lado:

$$\begin{aligned}6x - 6x^2 + 9 - 9x &= 12x^2 - 12x - 4x + 4 \\ -6x^2 - 12x^2 + 6x - 9x + 12x + 4x + 9 - 4 &= 0 \\ -18x^2 + 13x + 5 &= 0\end{aligned}$$

Usamos la fórmula, con $a = -18$, $b = 13$ y $c = 5$:

$$x_{1,2} = \frac{-13 \pm \sqrt{13^2 - 4.(-18).5}}{2.(-18)} = \frac{-13 \pm \sqrt{169 + 360}}{-36} = \frac{-13 \pm \sqrt{529}}{-36} = \frac{-13 \pm 23}{-36}$$

Buscamos el valor de cada solución:

$$x_1 = \frac{-13+23}{-36} = \frac{10}{-36} = -\frac{5}{18} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-13-23}{-36} = \frac{-36}{-36} = 1$$

¿Listo, esas son las soluciones? Primero verifiquemos con cada una en la ecuación ori-

ginal: $\frac{x}{x-1} + \frac{3}{2(x-1)} = \frac{6x-2}{3-3x}$

Si $x = -5/18$:

$$\frac{-\frac{5}{18}}{-\frac{5}{18}-1} + \frac{3}{2(-\frac{5}{18}-1)} = \frac{6.(-\frac{5}{18})-2}{3-3.(-\frac{5}{18})} \Rightarrow \frac{-\frac{5}{18}}{-\frac{23}{18}} + \frac{3}{2(-\frac{23}{18})} = \frac{-\frac{30}{18}-2}{3+\frac{15}{18}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{5}{23} + \frac{3}{-\frac{46}{18}} = \frac{-\frac{11}{3}}{\frac{23}{6}} \Rightarrow -\frac{22}{23} = -\frac{22}{23}$$

Listo, $x = -5/18$ es solución de la ecuación. Vamos con la otra:

Si $x = 1$:

$$\frac{1}{1-1} + \frac{3}{2(1-1)} = \frac{6 \cdot 1 - 2}{3 - 3 \cdot 1} \Rightarrow \frac{1}{0} + \frac{3}{2 \cdot 0} = \frac{6 - 2}{3 - 3} \Rightarrow \frac{1}{0} + \frac{3}{0} = \frac{4}{0} \Rightarrow \frac{4}{0} = \frac{4}{0}$$

Nos dio lo mismo de cada lado, así que 1 es solución también. ¿O no?

Mucho cuidado acá: en matemática, no podemos dividir por 0. Es una indeterminación. Probá en la calculadora y vas a ver que te da error. Pero no te preocupes, en esta materia vas a aprender cómo trabajar con casos como este: en la próxima unidad, vamos a hablar sobre dominio, y ahí vas a ver que no todas las cosas que tengamos las podemos calcular para todos los valores.

Y más adelante vamos a ver límites, y vas a ver que, si bien no podemos calcular esto directamente, podemos saber, de forma aproximada, a qué tiende. Por ejemplo, aunque no se puede calcular $4/0$, si calculamos $4/0.1$, $4/0.01$, y así siguiendo, vemos que nos dan valores cada vez más grandes. Eso significa que tiende a infinito.

Ya vamos a profundizar en eso. Por ahora, simplemente, nos quedamos con que $x = 1$ no es solución de esta ecuación.

3) Escribir como intervalo o unión de intervalos la desigualdad $\frac{x-3}{x-1} > 1$

Cuando tenemos una desigualdad escrita como división, seguimos estos pasos:

1°) Pasar todo de un lado y que quede 0 del otro

2°) Escribir lo que tenemos como una única división, tomando denominador común

3°) Usar la regla de los signos. Si nos queda todo como $a/b > 0$ ó $a/b \geq 0$, para que todo eso sea positivo, tenemos que tener el mismo signo arriba y abajo, así que o bien $a > 0$ y $b > 0$ ó $a < 0$ y $b < 0$.

Si nos queda todo como $a/b < 0$ ó $a/b \leq 0$, para que todo eso sea negativo, tenemos que tener distinto signo arriba y abajo, así que o bien $a > 0$ y $b < 0$ ó $a < 0$ y $b > 0$.

4°) Expresar todo como intervalo o unión de intervalos.

Entonces, sigamos los pasos:

$$1^\circ) \frac{x-3}{x-1} > 1 \Rightarrow \frac{x-3}{x-1} - 1 > 0$$

2°)

$$\frac{x-3}{x-1} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{x-3}{x-1} - \frac{x-1}{x-1} > 0 \Rightarrow \frac{x-3-(x-1)}{x-1} > 0 \Rightarrow \frac{x-3-x+1}{x-1} > 0 \Rightarrow \frac{-2}{x-1} > 0$$

Entonces, como nos queda todo > 0 , se tiene que cumplir que:

I) $-2 > 0$ y al mismo tiempo $x - 1 > 0$

II) $-2 < 0$ y al mismo tiempo $x - 1 < 0$

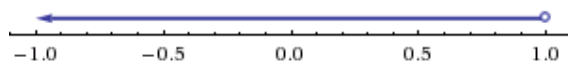
La condición (I) es imposible. ¿Por qué? ¡Porque -2 nunca puede ser positivo! Si hubiera sido una expresión con x , la hubiéramos tenido que analizar.

Veamos (II). Ahora, todo el problema se reduce a resolver la inecuación:

$$x - 1 < 0 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow x \in (-\infty; 1)$$

(esto significa que x pertenece al intervalo $(-\infty; 1)$)

Aunque no lo piden, hacemos el gráfico para que lo veas mejor:



4) Analizar si la siguiente relación es verdadera en general. Si no lo es, decidir en qué casos es válida: $(x + y)^2 = x^2 + y^2$

En matemática, y en la vida en general, para probar que una afirmación es verdadera, no podemos ponernos a probar cada caso. ¿Por qué? Porque tal vez probamos con 99 casos y nos da que es verdadera, pero con que en el n°100 no lo sea se nos cae la afirmación.

Pero, con encontrar un caso donde no se cumple (se los llama "contraejemplos"), ya podemos demostrar que es falsa.

En este caso, si x vale 0, la afirmación se cumple:

$$(1 + 0)^2 = 1^2 + 0^2 \Rightarrow (1)^2 = 1 + 0 \Rightarrow 1 = 1$$

Pero si tanto x como y valen 1, ya no, fijate:

$$(1 + 1)^2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow (2)^2 = 1 + 1 \Rightarrow 4 \neq 2$$

Así que esta relación es falsa. ¿Y cómo vemos cuándo podría ser válida? Usemos la propiedad del cuadrado del binomio, que está en la listita:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2.x.y + y^2$$

Necesitamos que esta expresión sea igual a $x^2 + y^2$. Pero sobra un término: $2xy$.

¿Y si no estuviera? Ahí estaría todo bien. Entonces, pedimos que $2xy$ sea igual a 0. O, lo que es lo mismo, $x \cdot y = 0$.

En esos casos, la afirmación se cumple. Como en el primer ejemplo que probamos.

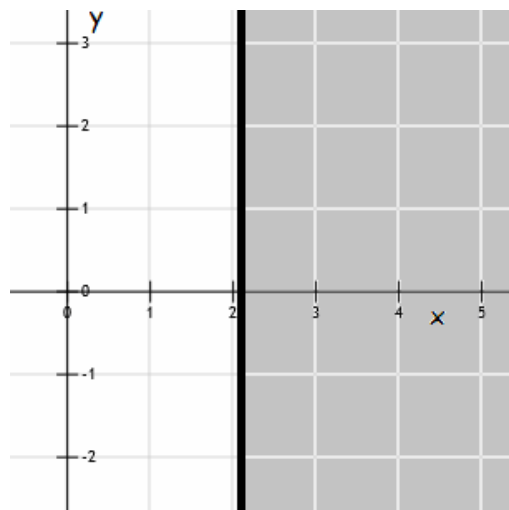
Por lo tanto, $(x + y)^2 = x^2 + y^2$ si y sólo si $x \cdot y = 0$. Si un par no cumple esas condiciones, la afirmación será falsa.

5) Representar en el plano los conjuntos:

a) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 2 \}$

b) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x < 1, y < 1 \}$

a) Traduzcamos estos símbolos: nos están pidiendo que dibujemos en un par de ejes cartesianos a todos los pares (x, y) que cumplan con la condición $x \geq 2$. El valor del eje y puede ser cualquiera. Entonces:



b) Acá tenemos condiciones tanto para x como para y . Entonces, nos queda:

